

从 CAMP 代谢差异，聚焦四癌 LYPLA1

以代谢物—基因关系为起点，结合患者关联、单细胞来源与空间定位。

发现

CAMP 六癌代谢差异
精确代谢物直接映射
保留全部候选背景

聚焦

四癌 LYPLA1 统计线索
RNA 差异与代谢关联分列
从候选进入定向深入

定位

单细胞中的细胞来源
患者层面的表达比较
病理区域中的空间分布

统一分析框架，区分每一层证据回答的问题

表达差异、患者相关、细胞定位相互补充；不相互替代。

代谢层

肿瘤与参照有何不同？
同一分子是否跨癌同向？
缺测与不显著分开

基因层

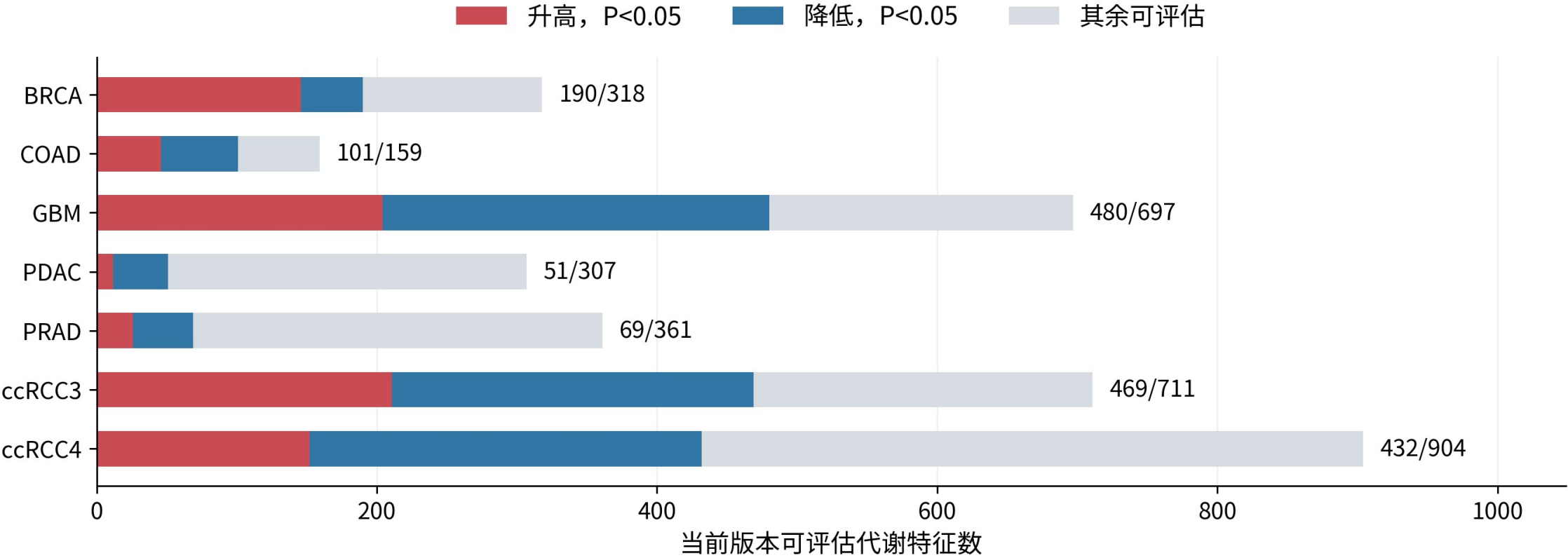
哪些酶 / 转运体直接相关？
RNA 是否发生变化？
肿瘤内是否与代谢物相关？

细胞与空间层

表达主要位于哪些细胞？
患者方向是否重复？
病理癌区是否有定位支持？

六癌主线已有结果，覆盖与比较设计并不相同

柱尾为 P<0.05 数 / 可评估特征数；数量差异不能直接排名癌种异常程度。



图源 01 | BRCA45 对； COAD33 对； PDAC11 对； PRAD43 对； GBM74/6 非配对； ccRCC17/12 对

精确分子对照显示：共同变化与相反方向并存

红↑与蓝↓：名义 P<0.05；浅灰点：未显著；NA：未覆盖或化学标识不唯一。

牛磺酸	↑	↑	NA	↑	↓	.	.
游离GPC	↓	↓	NA	↓	.	↑	↑
LPC(16:0)	↑	NA	NA	.	.	↓	↓
油酸	↑	NA	↓	.	↑	NA	NA
谷氨酰胺	↓	↓	NA	.	↓	↑	↑
谷氨酸	↑	↑	↓	.	.	↑	.
尿嘧啶	↑	↑	NA	.	↑	↓	.
尿苷	.	↓	NA	↓	.	.	.
丝氨酸	↑	↓	↓	.	.	↓	.
甘氨酸	↑	.	↑	.	↑	.	.
肌酸	↓	↓	NA	.	↓	↑	.
肌酐	↓	↓	↓	.	↓	↓	↓
胆碱	↓	.	NA	NA	.	.	.
乙醇胺	↑	NA	NA	.	.	↓	NA
	BRCA	COAD	GBM	PDAC	PRAD	ccRCC3	ccRCC4

图源 02 | 固定 14 个讨论分子；不是全分子显著性排名； ccRCC 两队列分开

在 CAMP 关系候选中， LYPLA1 出现四癌关注线索

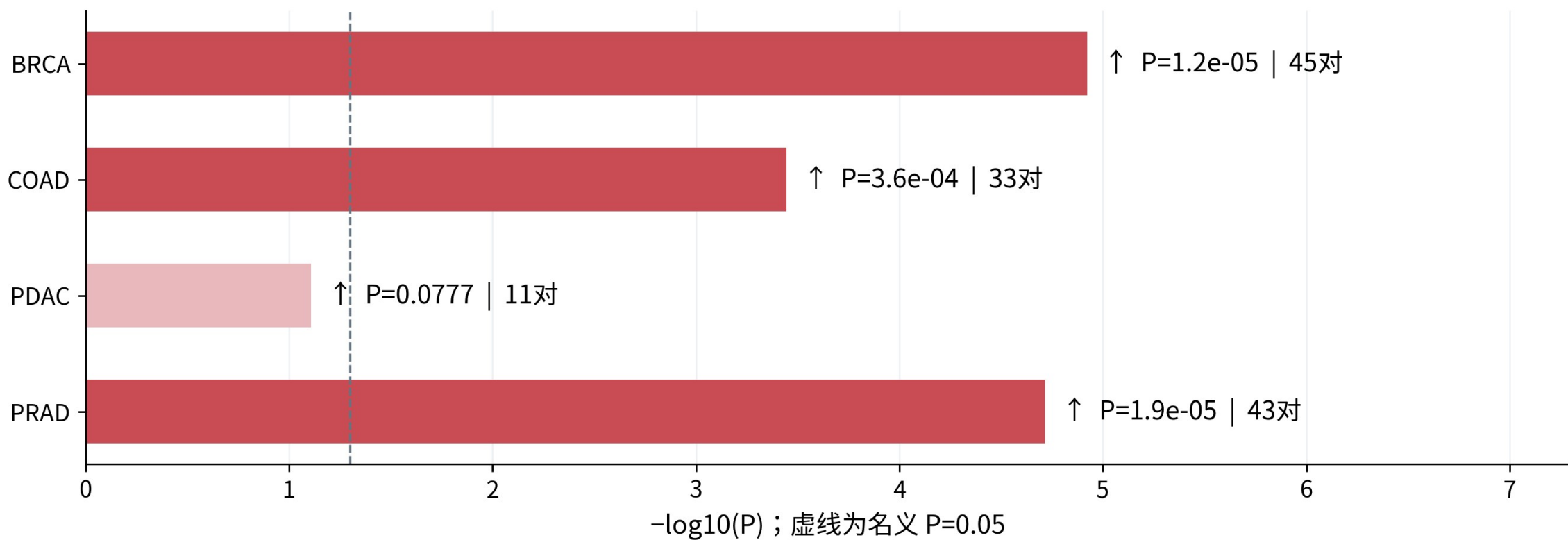
BRCA、COAD、PRAD：RNA 显著上调；PDAC：GPC—LYPLA1 关联显著。

	BRCA	COAD	PDAC	PRAD
LYPLA1	↑ P=1.2e-05	↑ P=3.6e-04	↑ P=0.0777	↑ P=1.9e-05
SLC7A11	↑ P=2.2e-11	↑ P=7.9e-07	未纳入当前表	↑ P=1.5e-04
ASNS	↑ P=6.0e-07	↑ P=3.9e-07	↓ P=0.0293	↑ P=2.0e-04
SLC6A6	↑ P=7.9e-08	↑ P=1.1e-12	↑ P=0.0035	↓ P=0.0011
AHCY	↑ P=1.4e-07	↑ P=9.6e-11	↓ P=1.3e-04	↑ P=3.5e-05

图源 03 | 固定讨论面板，不是全转录组排名；PDAC 的 LYPLA1 RNA P=0.0777

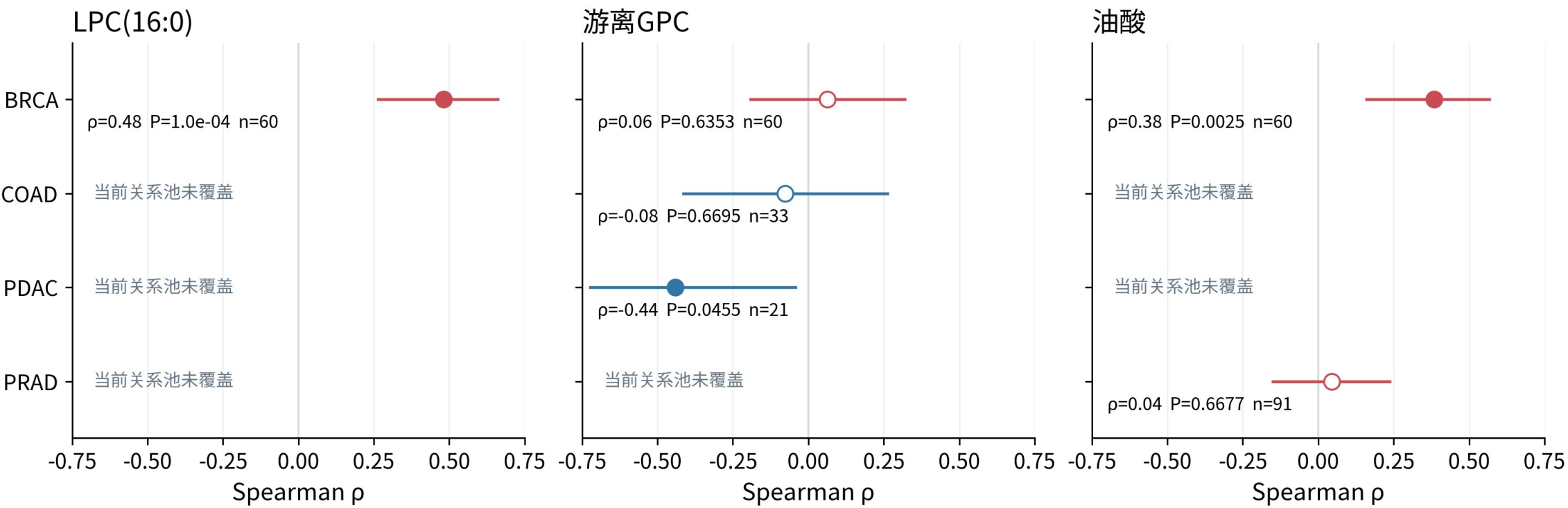
LYPLA1 RNA 在四癌同向，三癌达到名义显著

保留 PDAC 的上调趋势与不显著结果，不将其写成四癌 RNA 全部显著。



LYPLA1 代谢联系必须逐一比较同一个分子

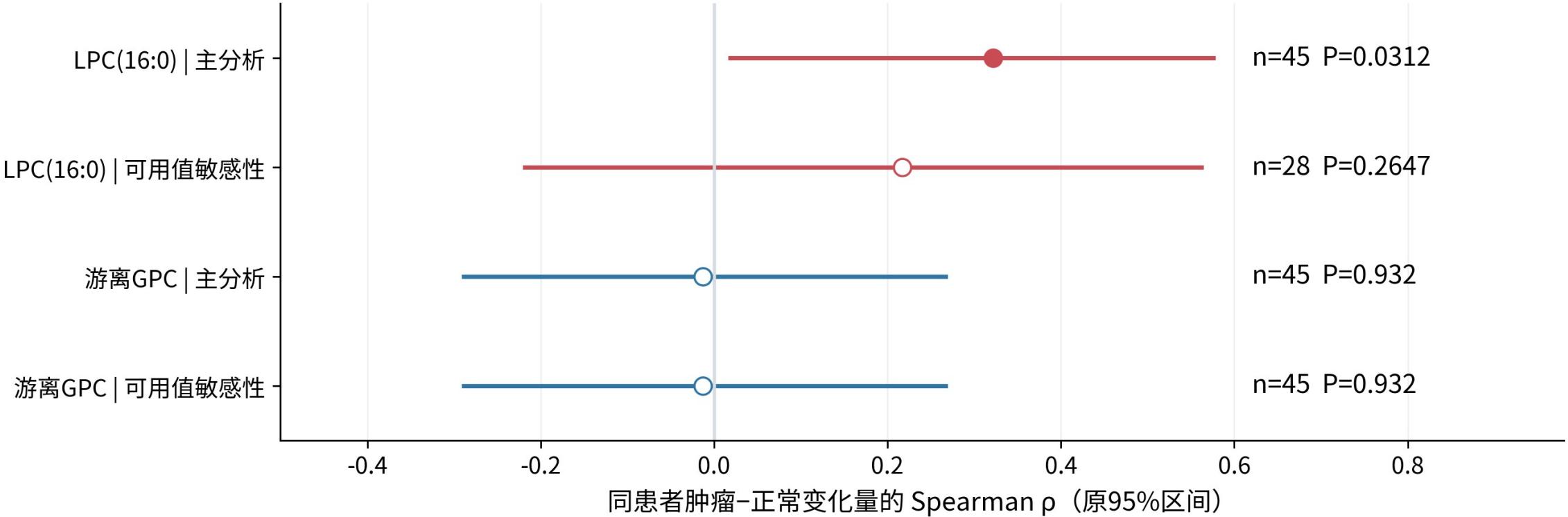
BRCA 的 LPC(16:0) 正关联突出； PDAC 的游离 GPC 负关联回答另一项关系。



图源 05 | 实心： $P < 0.05$ ；空心：未显著；横线：原 95% 区间；未覆盖不等于阴性

BRCA 配对变化提供线索，但敏感性支持有限

LPC(16:0) 变化量主分析 P=0.0312 ； 可用值子集 P=0.2647 ； 游离 GPC 接近零相关。

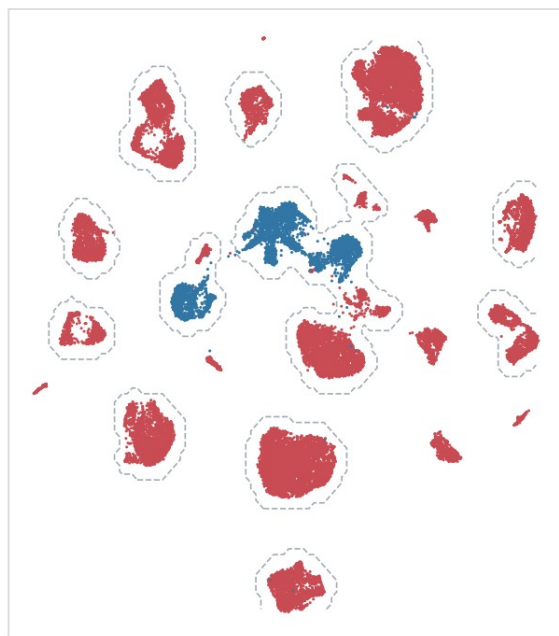


图源 06 | 45 对主分析 / 28 对 LPC 可用值；同患者变化量不同于肿瘤间相关

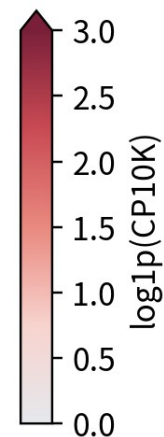
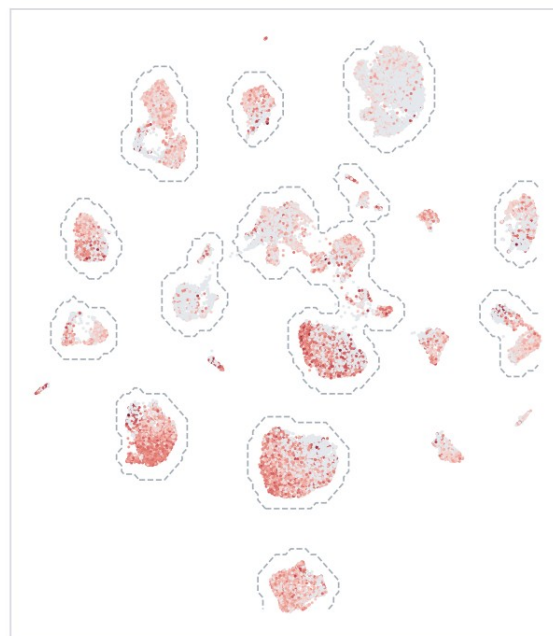
BRCA：细胞身份与 LYPLA1 表达并列查看

统一点大小、绘制顺序和 0-3 色标；平台与取材不同，跨队列颜色不能直接比较。

细胞身份 / 原有注释



LYPLA1 实测表达

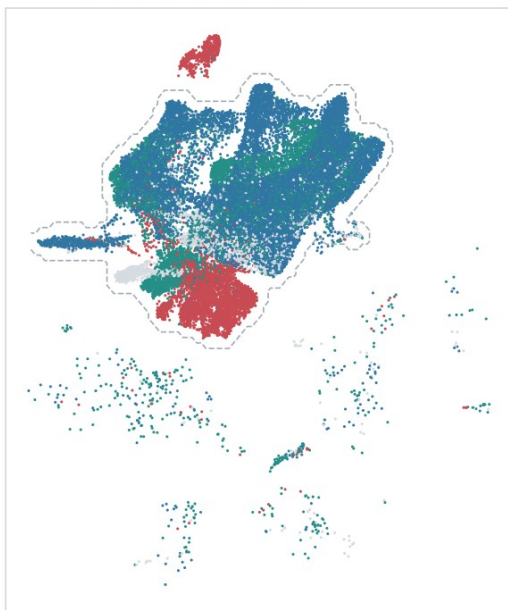


● 恶性上皮 n=24,489 ● 非恶性上皮 n=4,355

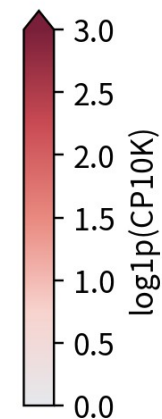
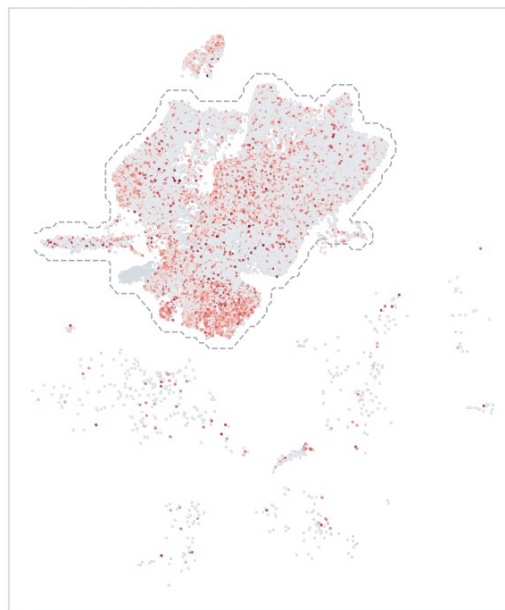
COAD：细胞身份与 LYPLA1 表达并列查看

统一点大小、绘制顺序和 0-3 色标；平台与取材不同，跨队列颜色不能直接比较。

细胞身份 / 原有注释



LYPLA1 实测表达



● CNA上皮 n=4,477
● CNN上皮 / 身份未定 n=7,885

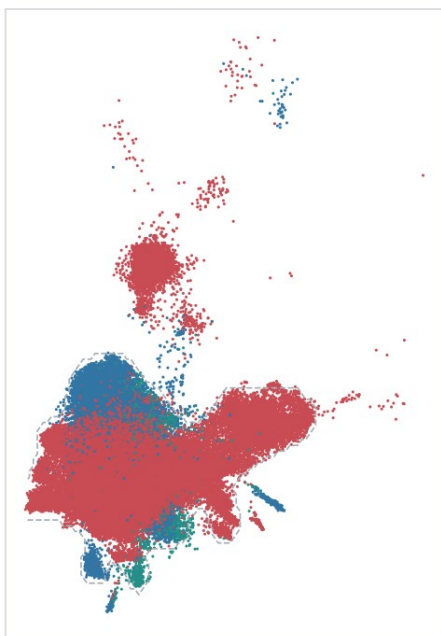
● 正常组织参照 n=16,138

● 未纳入比较 n=2,747

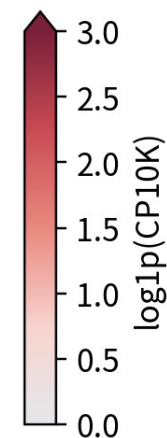
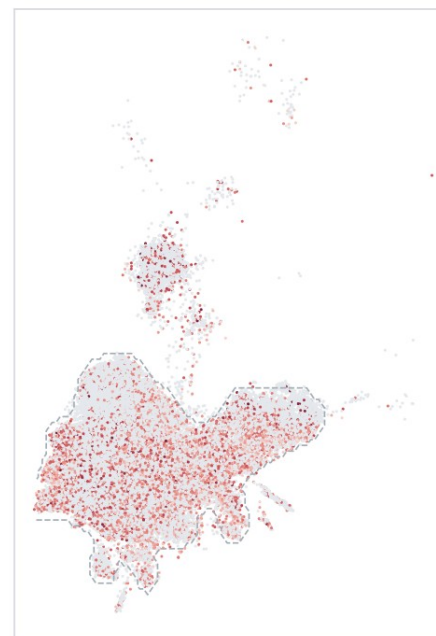
PDAC：细胞身份与 LYPLA1 表达并列查看

统一点大小、绘制顺序和 0-3 色标；平台与取材不同，跨队列颜色不能直接比较。

细胞身份 / 原有注释



LYPLA1 实测表达

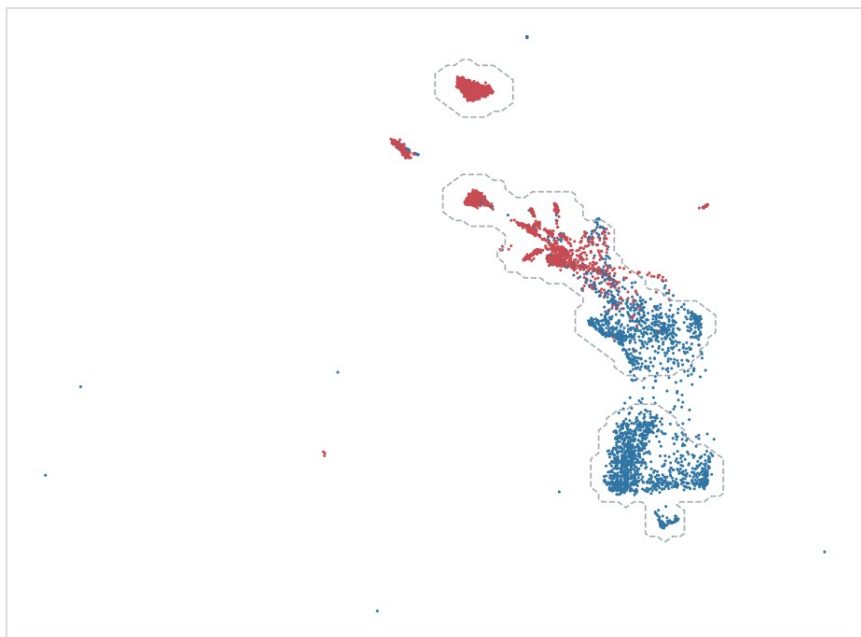


● 恶性上皮 n=52,999 ● 非恶性导管 n=6,755 ● 非典型导管 n=1,518

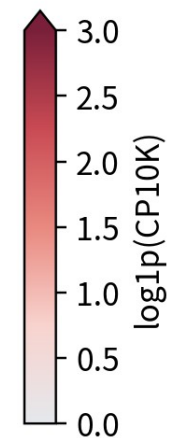
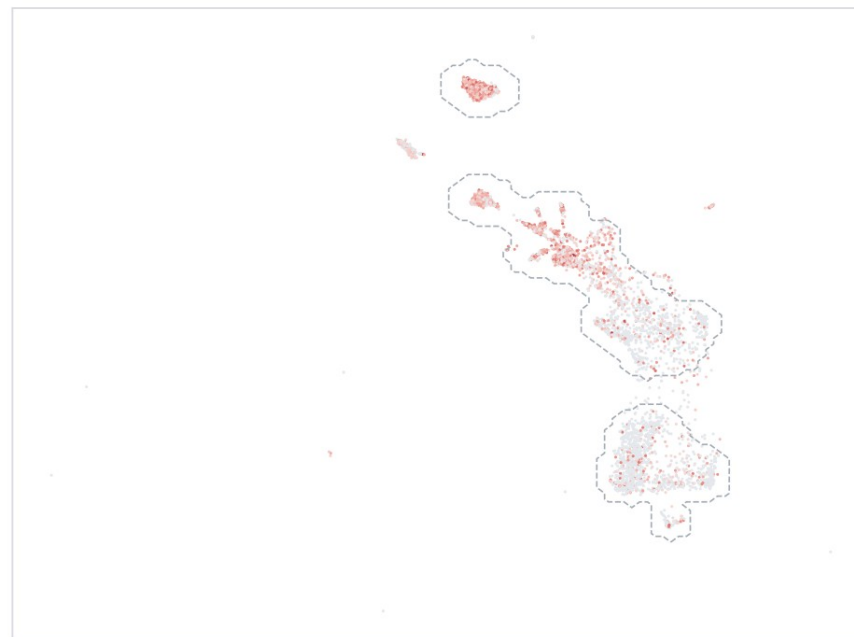
PRAD：细胞身份与 LYPLA1 表达并列查看

统一一点大小、绘制顺序和 0-3 色标；平台与取材不同，跨队列颜色不能直接比较。

细胞身份 / 原有注释



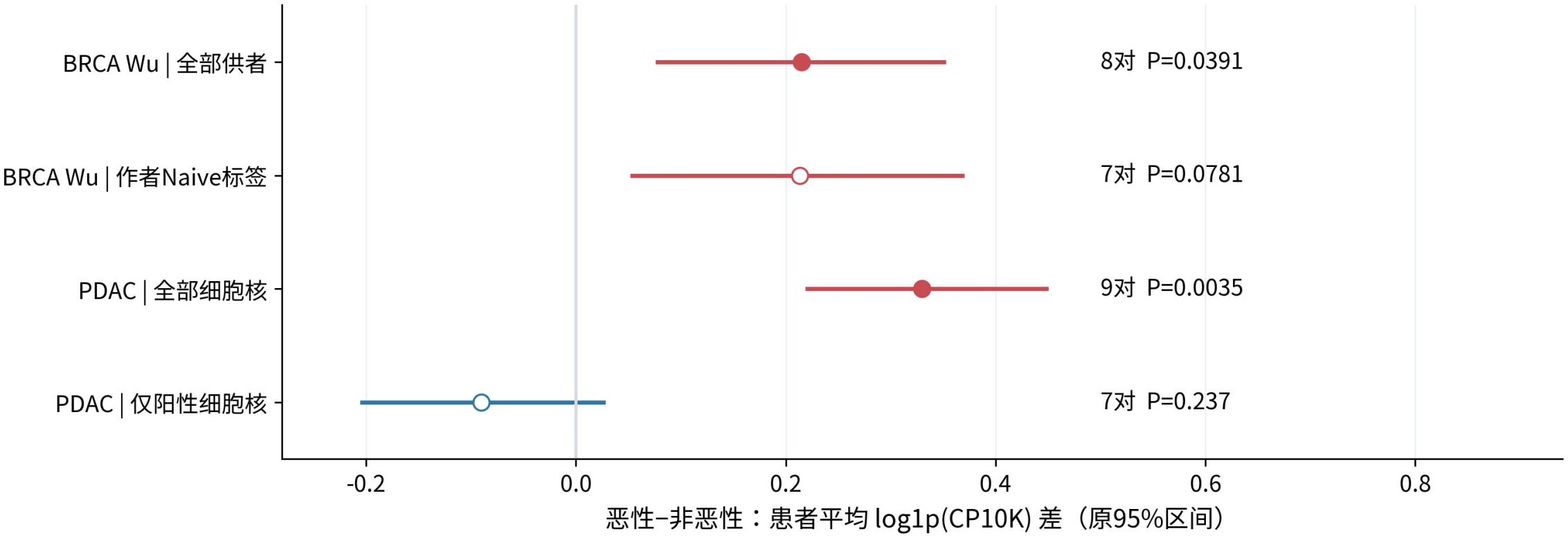
LYPLA1 实测表达



● 恶性上皮 n=3,157 ● 非恶性上皮 n=2,200

患者层面支持应与整体细胞图分开呈现

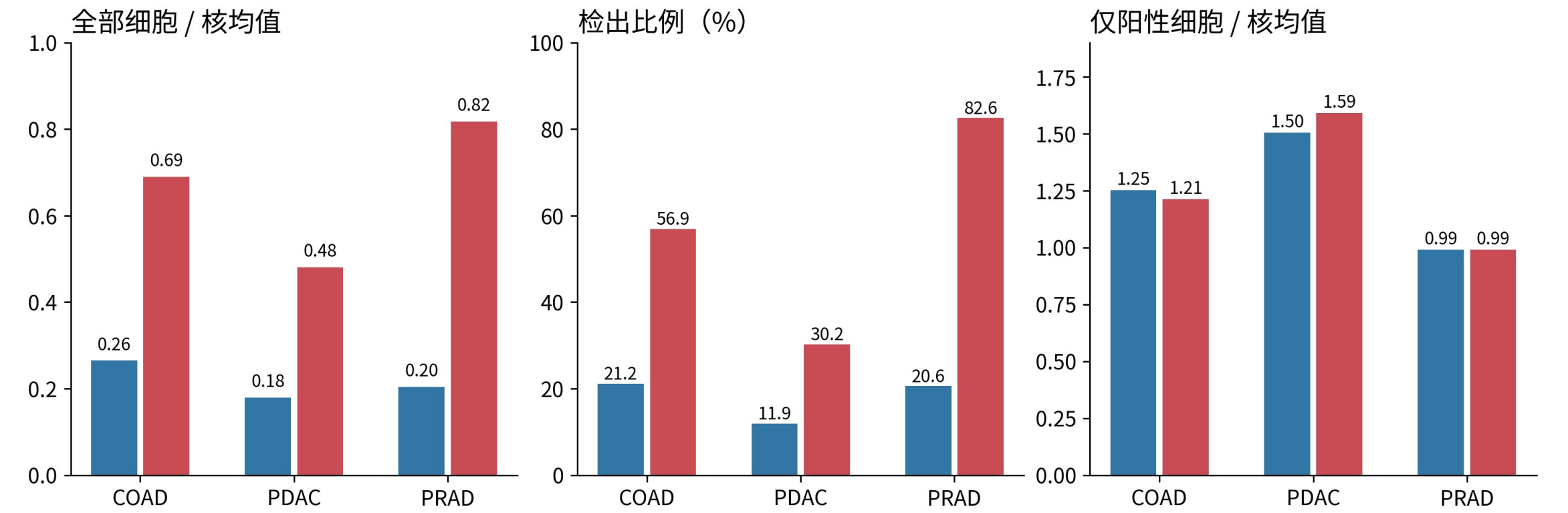
BRCA 主分析 7/8 方向升高； PDAC 未治疗 9/9 均值升高，仅阳性细胞核未获支持。



图源 07 | 患者是统计单位； BRCA Naive 为标签敏感性； PDAC 另一 CRA001160 肿瘤内 14 对 P=0.6045

均值升高，可能主要体现为更多细胞被检出

PRAD 阳性细胞均值几乎相同；检出比例不同，不能解释为每个癌细胞都更强。

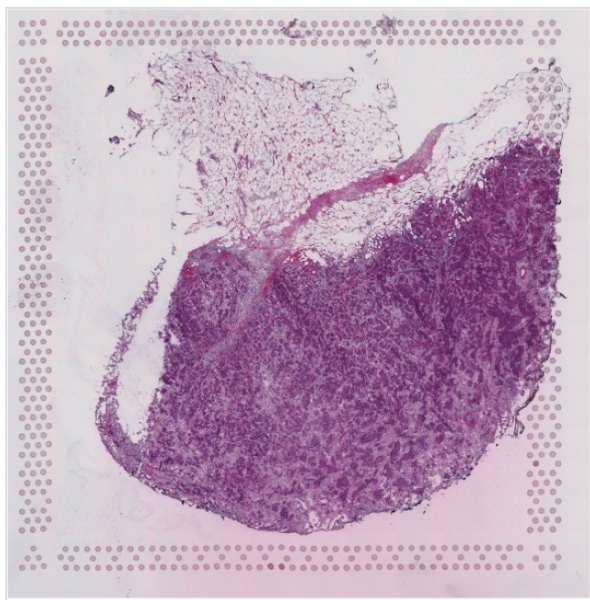


图源 08 | 蓝：参照上皮；红：恶性 /CNA 上皮；细胞等权描述，无新 P 值；检出受深度影响

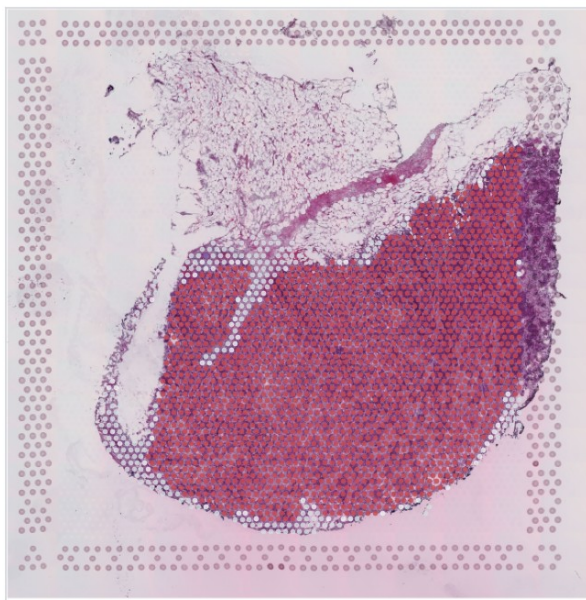
空间图统一为 H&E—病理区域—LYPLA1 表达

BRCA：癌区对免疫区 3/3 患者方向为正， $P=0.25$ ；未提供正常上皮对照。

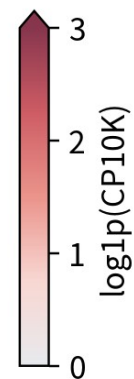
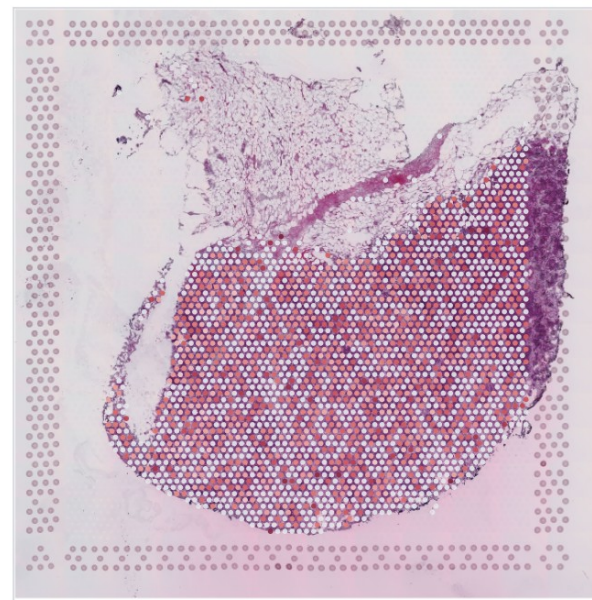
H&E



作者病理区域



LYPLA1 实测表达

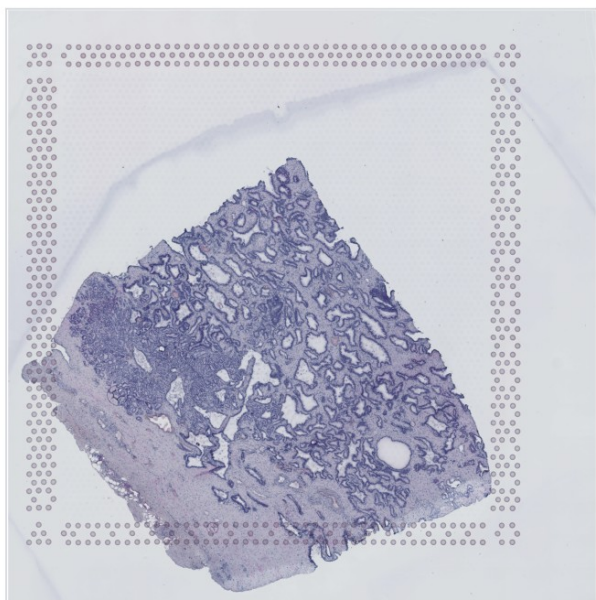


● 癌区 ● 原位癌 ● 未标注混合区

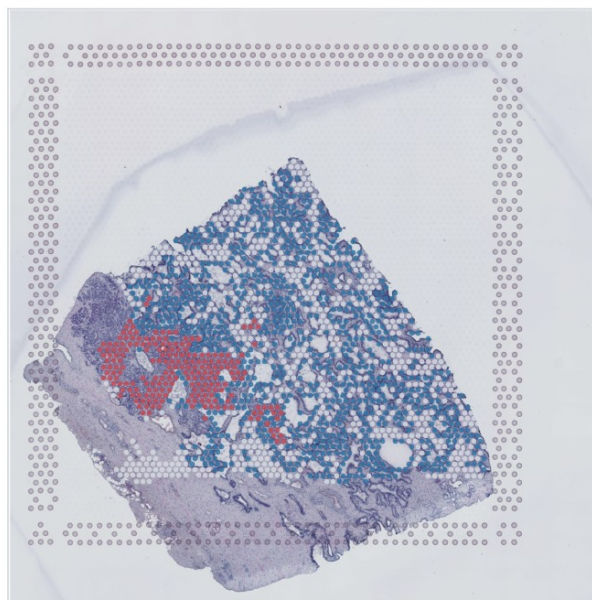
PRAD 病理癌区高于良性腺体，但仅来自一位患者

5 张可比较切片方向一致；深度校正相对丰度比 1.37–1.84。

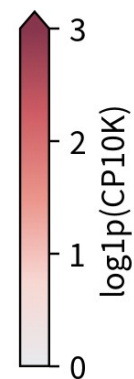
H&E



作者病理区域



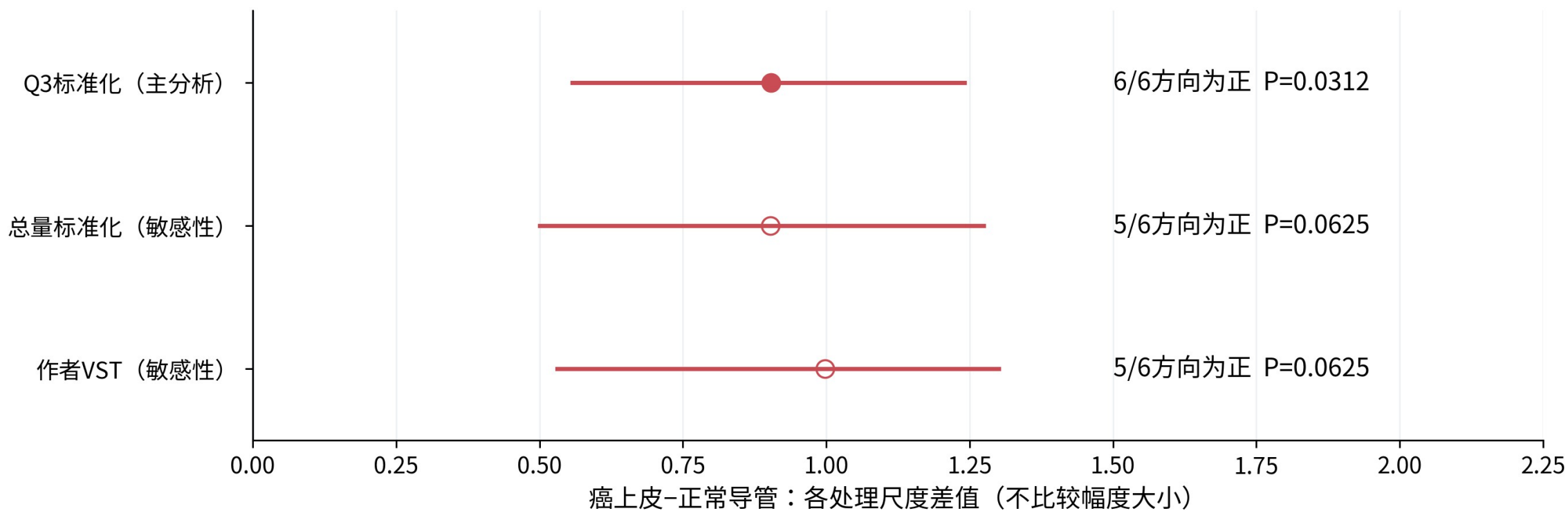
LYPLA1 实测表达



● 癌区 ● 良性腺体 ● 间质

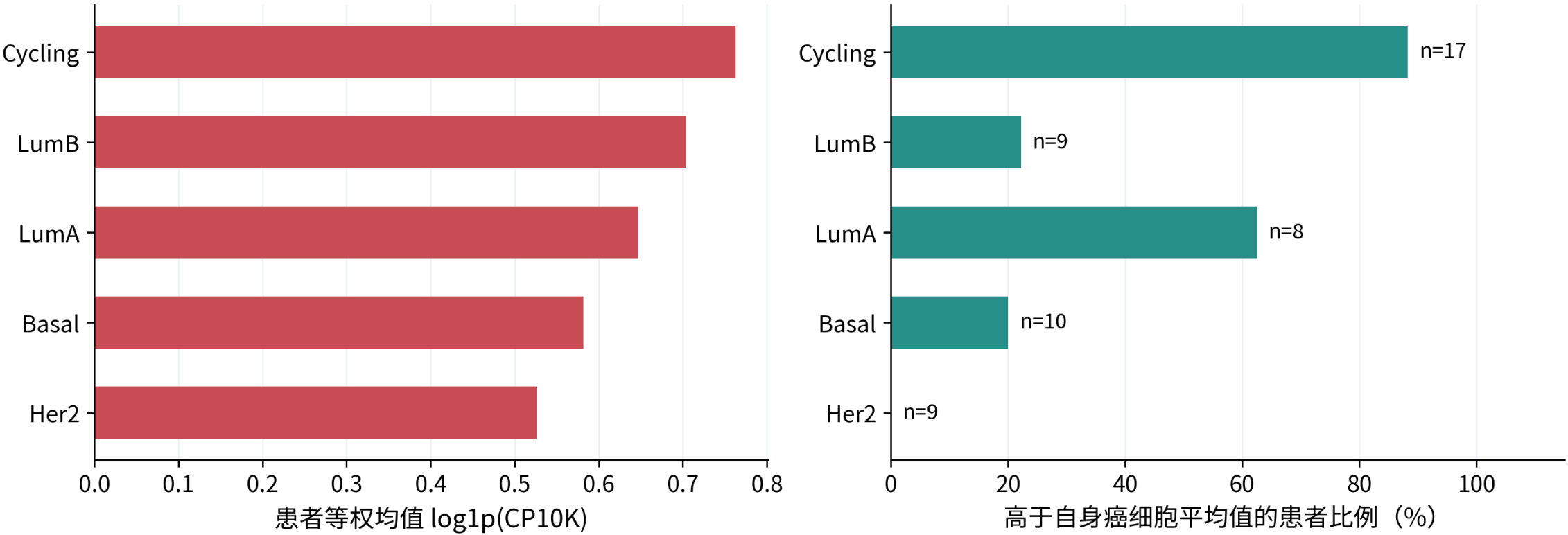
PDAC 空间结果支持较高表达，也存在处理依赖

GeoMx 主分析 6/6 癌上皮更高；两种敏感性为 5/6， $P=0.0625$ 。



癌细胞内部存在差异，尚不能概括为共同程序

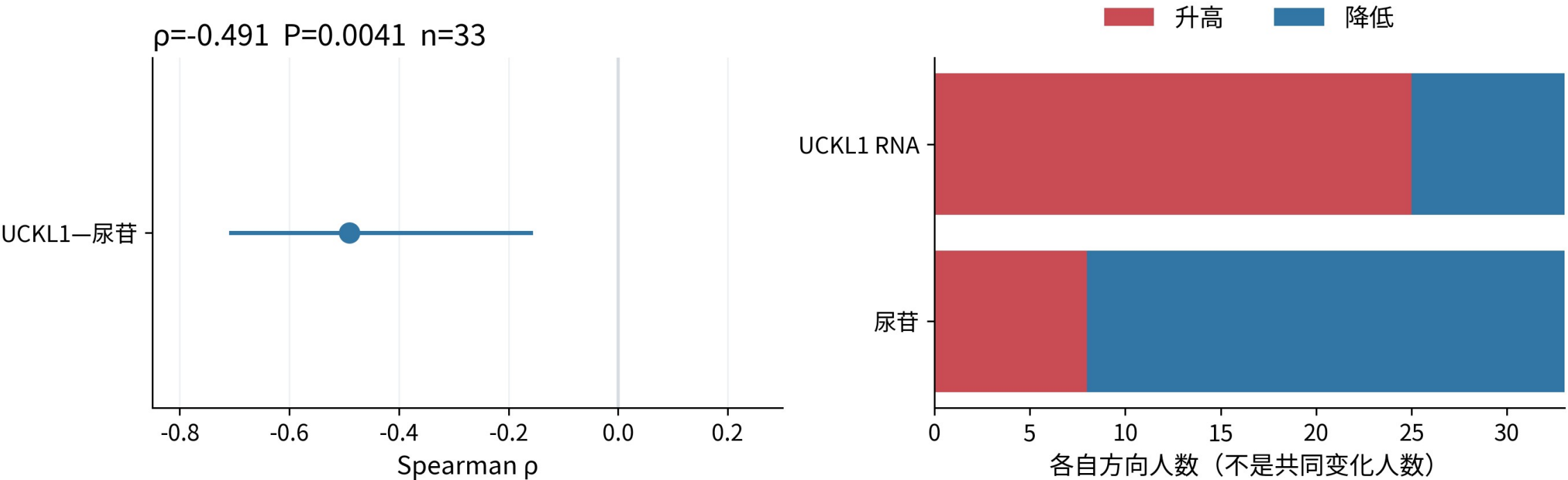
Wu Cycling 在 15/17 供者中相对自身癌细胞均值较高；不同队列亚群不能直接对应。



图源 10 | 既有作者亚群；BRCA 两队列未得到满足固定效应与患者方向规则的共同伴随基因

COAD 代表案例： UCKL1 与尿苷负相关

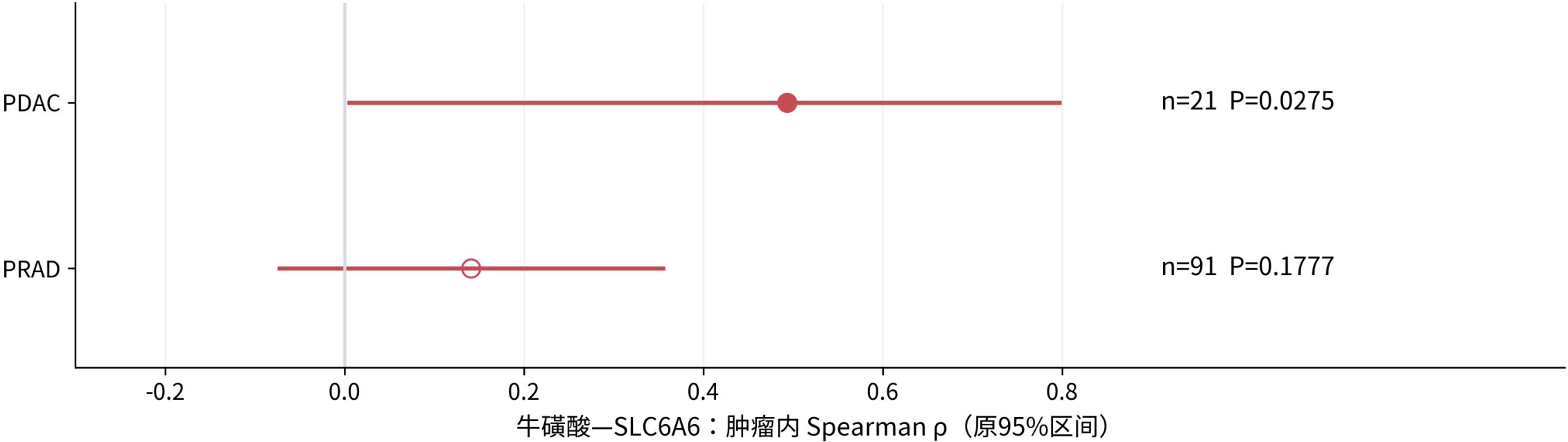
代谢关联与上皮表达背景形成线索，但不能直接解释为 UCKL1 消耗尿苷。



图源 11 | 33 个肿瘤；CNA 上皮对正常上皮 7/9 较高但 $P = 0.1797$ ；不是已证实癌特异机制

牛磺酸— SLC6A6 在 PDAC 和 PRAD 呈不同背景

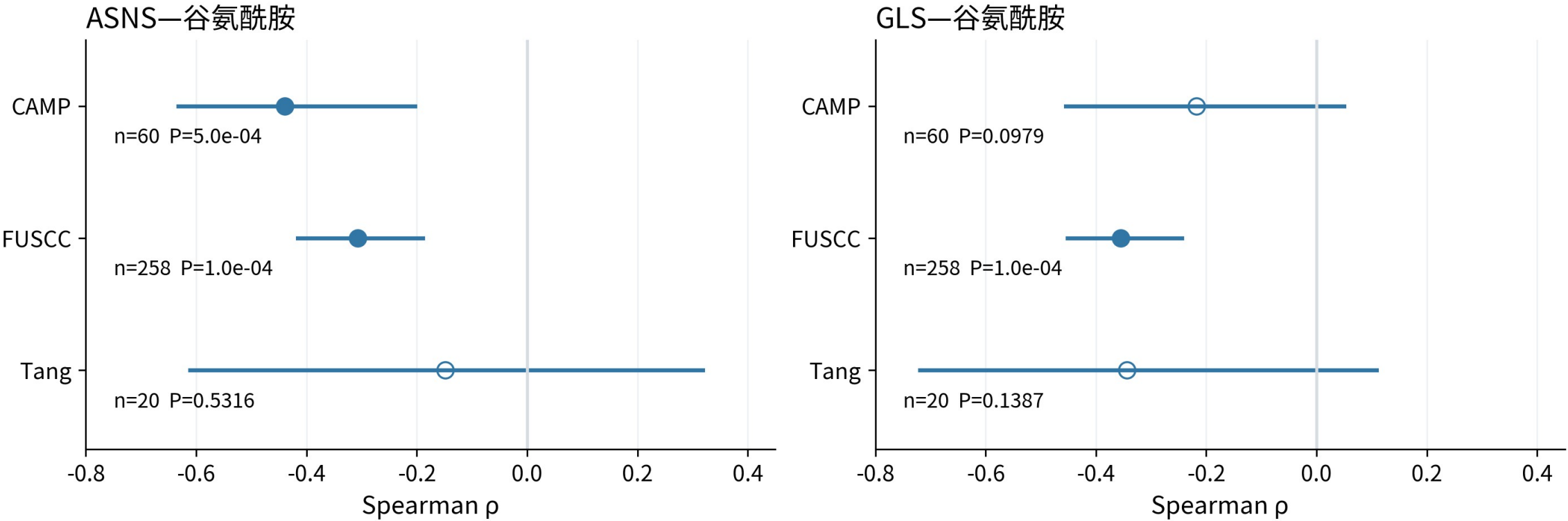
PDAC 两者升高且相关； PRAD 两者下降，但共同方向不等于变化幅度相关。



图源 12 | PDAC21 肿瘤 / PRAD91 肿瘤； PRAD 配对变化 $\rho=-0.040$ 、 $P=0.803$ ；未做癌种交互检验

BRCA 代表案例：ASNS 负关联获得外部队列支持

ASNS 在 CAMP 与 FUSCC 均与谷氨酰胺负相关；Tang 小队列未显著，完整保留。



图源 13 | CAMP60 / FUSCC258 / Tang20；GLS 在 CAMP 较弱；条件关联不是通量或代谢介导

目前可讲清的是候选与表达背景，机制仍需独立证据

LYPLA1 来自 CAMP 关系候选，在四癌获得不同层面的线索，值得有边界地深入。

已形成

六癌代谢与候选框架
四癌 LYPLA1 定向证据
三个癌种代表关系

已看清

RNA 差异不等于代谢相关
细胞检出与强度需分开
空间区域不等于纯癌细胞

下一步

优先复核同一精确关系
补足可靠患者与正常上皮对照
不以更多图替代关键证据